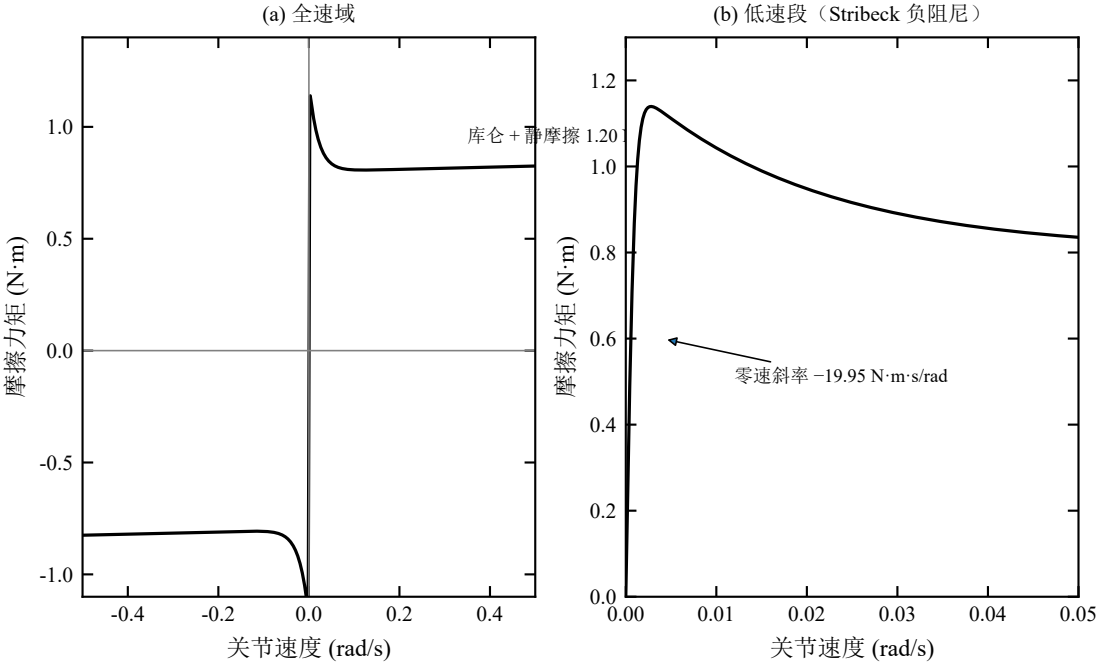
(a) 全速域
(b) 低速段（Stribeck 负阻尼）
库仑 + 静摩擦 1.20
零速斜率 −19.95 N·m·s/rad
摩擦力矩 (N·m)
关节速度 (rad/s)
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05